

Министерство Образования Российской Федерации
Пермский Государственный Национальный Исследовательский университет
Государственного и муниципального управления

Отчет по Лабораторной работе №1

Выполнил студент ЛА-3, 2 курс
Злобина Дарья
Руководитель Ракина В.Д.

г.Пермь, 2026

Задача №1. Методы

№1.

Текст задачи:

Дробная часть.

Дана сигнатура функции: `double fraction (double x);`

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала только дробную часть числа `x`. Подсказка: вещественное число может быть преобразовано к целому путем отбрасывания дробной части.

Пример:

`x=5,25`

результат: `0,25`

Алгоритм решения:

1. Преобразовать `'x'` к целому типу `'int'` — при этом дробная часть отбрасывается. Для этого используется `'static_cast<int>(x)'`.
2. Вычесть полученное целое из исходного: `'x - static_cast<int>(x)'`.
3. Вернуть результат.

Тестирование:

```
Task 1.1
Введите x: 1.32
Дробная часть: 0.32
```

```
Task 1.1
Введите x: -23.21
Дробная часть: -0.21
```

```
Task 1.1
Введите x: 0
Дробная часть: 0
```

```
Task 1.1
Введите x: f
Ошибка: введите число.
```

№3

Текст задачи:

Букву в число. Дана сигнатура функции: `int charToNum (char x);` Функция принимает символ `x`, который представляет собой один из “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9”.

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она преобразовывала символ в соответствующее число. Подсказка: код символа ‘0’ — это число 48.

Пример: `x='3'` результат: `3`

Алгоритм решения:

1. Символы `'0'..'9'` идут подряд: коды 48, 49, ..., 57.
2. Чтобы получить числовое значение символа-цифры, нужно вычесть из него код символа `'0'`: `return x - '0'`;
3. Например, `'3' - '0' = 51 - 48 = 3`

Тестирование:

```
Task 1.3
Введите цифру: 2
Число: 2
```

```
Task 1.3
Введите цифру: e
Ошибка: введите цифру от 0 до 9.
Введите цифру: 4
Число: 4
```

№5

Текст задачи:

Двузначное. Дана сигнатура функции: `bool is2Digits (int x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она принимала число `x` и возвращала `true`, если оно двузначное. Пример 1: `x=32` результат: `true` Пример 2: `x=516` результат: `false`

Алгоритм решения:

1. Взять модуль числа `'x'`, чтобы работать с отрицательными числами: `int abs_x = x < 0 ? -x : x`;
2. Проверить, что модуль лежит в диапазоне `'[10, 99]'` включительно: `return abs_x >= 10 && abs_x <= 99`;
3. Если да — вернуть `'true'`, иначе — `'false'`.

Тестирование:

```
Task 1.5
Введите число: 32
Двузначное: true
```

```
Task 1.5
Введите число: 1
Двузначное: false
```

```
Task 1.5
Введите число: 321
Двузначное: false
```

№7

Текст задачи:

Диапазон. Дана сигнатура функции: `bool isInRange (int a, int b, int num)`; Функция принимает левую и правую границу (`a` и `b`) некоторого числового диапазона. Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она

возвращала true, если num входит в указанный диапазон (включая границы).

Обратите внимание, что отношение a и b заранее неизвестно (неясно кто из них больше, а кто меньше) Пример 1: a=5 b=1 num=3 результат: true Пример 2: a=2 b=15 num=33 результат: false

Алгоритм решения:

1. Если `a > b`, поменять их местами (чтобы `a` была меньшей границей):

```
if (a > b) {  
    int tmp = a;  
    a = b;  
    b = tmp;  
}
```

2. Проверить, что `num` больше или равен `a` и меньше или равен `b`: return num >= a && num <= b;

3. Если да — вернуть `true`, иначе — `false`.

Тестирование:

```
Task 1.7  
Введите a: 3  
Введите b: 8  
Введите num: 4  
В диапазоне: true
```

```
Task 1.7  
Введите a: 6  
Введите b: 3  
Введите num: 1  
В диапазоне: false
```

```
Task 1.7  
Введите a: 1  
Введите b: 5  
Введите num: 1  
В диапазоне: true
```

```
Task 1.7  
Введите a: 6  
Введите b: 2  
Введите num: 3  
В диапазоне: true
```

№9

Текст задачи:

Равенство. Дана сигнатура функции: bool isEqual(int a, int b, int c); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если все три полученных функцией числа равны Пример 1: a=3 b=3 c=3 результат: true

Пример 2: a=2 b=15 c=2 результат: false

Алгоритм решения:

1. Проверить, что `a == b`.

2. Проверить, что `b == c`.

3. Если оба условия истинны, значит `a == c` автоматически — возвращаем `true`. Иначе — `false`.

```
bool IsEqual(int a, int b, int c) {  
    return a == b && b == c;  
}
```

Тестирование:

```
Task 1.9  
Введите a: 2  
Введите b: 2  
Введите c: 2  
Все равны: true
```

```
Task 1.9  
Введите a: 4  
Введите b: 3  
Введите c: 4  
Все равны: false
```

Задача №2. Условия

№2

Текст задачи:

Модуль числа. Дана сигнатура функции: `int abs (int x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала модуль числа `x` (если оно было положительным, то таким и остается, если оно было отрицательным – то необходимо вернуть его без знака минус). Пример 1: `x=5` результат: 5 Пример 2: `x=-3` результат: 3

Алгоритм решения:

1. Проверить, меньше ли `'x'` нуля (`'x' < 0`).
2. Если да — вернуть `'-x'`.
3. Если нет — вернуть сам `'x'`.
4. Реализация через оператор: `'x < 0 ? -x : x'`.

Тестирование:

```
Task 2.1  
Введите x: 0  
Модуль: 0
```

```
Task 2.1  
Введите x: 2  
Модуль: 2
```

```
Task 2.1  
Введите x: -3  
Модуль: 3
```

```
Task 2.1  
Введите x: г  
Ошибка: введите целое число.  
Введите x: █
```

№3

Текст задачи:

Тридцать пять.

Дана сигнатура функции: `bool is35 (int x)`;

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала `true`, если число `x` делится нацело на 3 или 5. При этом, если оно делится и на 3, и на 5, то вернуть надо `false`. Подсказка: оператор `%` позволяет получить остаток от

деления.

Пример 1:

`x=5`

результат: `true`

Пример 2:

`x=8`

результат: `false`

Пример 3:

`x=15`

результат: `false`

Алгоритм решения:

1. Проверить, делится ли `x` на 3: `x % 3 == 0`.
2. Проверить, делится ли `x` на 5: `x % 5 == 0`.
3. Вернуть `true`, если ровно одно из условий истинно.
4. XOR для `bool` — это оператор `!=`: `div3 != div5`.

Тестирование:

```
Task 2.3
Введите x: 3
Делится на 3 или на 5, но не на оба: true
```

```
Task 2.3
Введите x: 15
Делится на 3 или на 5, но не на оба: false
```

```
Task 2.3
Введите x: 10
Делится на 3 или на 5, но не на оба: true
```

```
Task 2.3
Введите x: 4
Делится на 3 или на 5, но не на оба: false
```

№5

Текст задачи:

Тройной максимум. Дана сигнатура функции: `int max3 (int x, int y, int z);`

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала максимальное из трех полученных функцией чисел. Подсказка: идеальное

решение включает всего две инструкции `if` и не содержит вложенных `if`. Пример

1: `x=5 y=7 z=7` результат: 7 Пример 2: `x=8 y=-1 z=4` результат: 8

Алгоритм решения:

1. Предположить, что максимум — это `x`. Записать в переменную `result`.
2. Если `y > result` — обновить `result = y`.
3. Если `z > result` — обновить `result = z`.
4. Вернуть `result`.

```
int Max3(int x, int y, int z) {  
    int result = x;  
    if (y > result) result = y;  
    if (z > result) result = z;  
    return result;  
}
```

Тестирование:

```
Task 2.5  
Введите x: 0  
Введите y:  
3  
Введите z: 29  
Максимум: 29
```

```
Task 2.5  
Введите x: 3  
Введите y: 2  
Введите z: 7  
Максимум: 7
```

```
Task 2.5  
Введите x: 2  
Введите y: 4  
Введите z: 2  
Максимум: 4
```

№7

Текст задачи:

Двойная сумма. Дана сигнатура функции: `int sum2 (int x, int y)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала сумму чисел `x` и `y`. Однако, если сумма попадает в диапазон от 10 до 19, то надо вернуть число 20. Пример 1: `x=5 y=7` результат: 20 Пример 2: `x=8 y=-1` результат: 7

Алгоритм решения:

1. Посчитать сумму: `int sum = x + y;`
2. Проверить, что `sum` в диапазоне `[10, 19]`:
`sum >= 10 && sum <= 19`.
3. Если да — вернуть `20`.
4. Если нет — вернуть саму сумму `sum`.

Тестирование:

Task 2.7

Введите x: 5

Введите y: 7

Результат: 20

Task 2.7

Введите x: 8

Введите y: -1

Результат: 7

№9

Текст задачи:

День недели. Дана сигнатура функции: `String day (int x)`; Функция принимает число `x`, обозначающее день недели. Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, которая будет обозначать текущий день недели, где 1 — это понедельник, а 7 — воскресенье. Если число не от 1 до 7 то верните текст “это не день недели”. Вместо `if` в данной задаче используйте `switch`. Пример: `x=5` результат: “пятница”

Алгоритм решения:

1. Использовать конструкцию ``switch (x)``.
2. Для каждого значения ``x`` от 1 до 7 вернуть соответствующую строку.
3. Для всех остальных значений (ветка ``default``) вернуть ``"это не день недели"``.

Тестирование:

Task 2.9

Введите день недели (1-7): 4

День: четверг

Task 2.9

Введите день недели (1-7): 8

День: это не день недели

Задача №3. Циклы

№1

Текст задачи:

Числа подряд. Дана сигнатура функции: `String listNums (int x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой будут записаны все числа от 0 до `x` (включительно). Пример: `x=5` результат: “0 1 2 3 4 5”

Алгоритм решения:

1. Создать пустой поток `std::ostringstream oss` для сборки строки.
2. Пройти циклом `for` от `i = 0` до `i <= x`.
3. Перед каждым числом, кроме первого, добавить пробел: `if (i > 0) oss << " "`;
4. Дописать число `i` в поток: `oss << i`;
5. Вернуть `oss.str()` — готовую строку.

Тестирование:

Task 3.1
Введите x: 2
Числа: 0 1 2

Task 3.1
Введите x: 0
Числа: 0

Task 3.1
Введите x: с
Ошибка: введите целое число.
Введите x: 4
Числа: 0 1 2 3 4

№3

Текст задачи:

Четные числа. Дана сигнатура функции: `String chet (int x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой будут записаны все четные числа от 0 до x (включительно). Подсказка для обеспечения качества кода: инструкцию `if` использовать не следует. Пример: `x=9` результат: “0 2 4 6 8”

Алгоритм решения:

1. Создать пустой поток `std::ostringstream oss`.
2. Пройти циклом `for` с шагом 2: `for (int i = 0; i <= x; i += 2)`
3. Перед каждым числом, кроме первого, добавить пробел:
`if (!first) oss << " "`;
`oss << i`;
`first = false`;
4. Вернуть готовую строку.

Тестирование:

Task 3.3
Введите x: 9
Чётные числа: 0 2 4 6 8

Task 3.3
Введите x: 6
Чётные числа: 0 2 4 6

№5

Текст задачи:

Длина числа. Дана сигнатура функции: `int numLen (long x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала количество знаков в числе `x`. Подсказка: `Int y=123/10; // y будет иметь значение 12` Пример: `x=12567` результат: 5

Алгоритм решения:

1. Если ``x == 0`` — вернуть ``1``.
2. Если ``x < 0`` — заменить на модуль ``x = -x``.
3. Инициализировать счётчик ``count = 0``.
4. Пока ``x > 0``:
 - Разделить ``x`` на 10 (отбросить последнюю цифру): ``x /= 10``.
 - Увеличить счётчик: ``++count``.
5. Вернуть ``count``.

Тестирование:

Task 3.5

Введите число: 54

Количество знаков: 2

Task 3.5

Введите число: 55335

Количество знаков: 5

Task 3.5

Введите число: 0

Количество знаков: 1

Task 3.5

Введите число: -877

Количество знаков: 3

№7

Текст задачи:

Квадрат. Дана сигнатура функции: `void square (int x)`; Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран квадрат из символов ``*`` размером `x`, у которого `x` символов в ряд и `x` символов в высоту. Пример 1: `x=2` результат: `** **` Пример 2: `x=4` результат: `**** **** **** ****`

Алгоритм решения:

1. Внешний цикл ``for`` от ``i = 0`` до ``x`` — по строкам.
2. Внутренний цикл ``for`` от ``j = 0`` до ``x`` — по столбцам.
3. В каждой итерации внутреннего цикла печатать ``*``.
4. После внутреннего цикла — переход на новую строку: ``\n``.

Тестирование:

Введите размер квадрата: 6

Квадрат:

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Task 3.7

Введите размер квадрата: 0

Квадрат:

№9

Текст задачи:

Правый треугольник. Дана сигнатура функции: `void rightTriangle (int x);`
Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран треугольник из символов '*' у которого x символов в высоту, а количество символов в ряду совпадает с номером строки, при этом треугольник выровнен по правому краю. Подсказка: перед символами '*' следует выводить необходимое количество пробелов. Пример 1: x=3 результат: * ** *** Пример 2: x=4 результат: * ** * ** *

Алгоритм решения:

1. Внешний цикл 'for' от 'i = 1' до 'x' — по строкам.
2. Печатаем '(x - i)' пробелов (отступ слева).
3. Печатаем 'i' звёздочек.
4. Переход на новую строку.

Тестирование:

```
Task 3.9
Введите высоту треугольника: 5
Треугольник:
      *
     **
    ***
   ****
  *****
```

```
Task 3.9
Введите высоту треугольника: 1
Треугольник:
*
```

Задача №4. Массивы

№1

Текст задачи:

Поиск первого значения. Дана сигнатура функции: `int findFirst (int arr[], int x);`
Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала индекс первого вхождения числа x в массив arr. Если число не входит в массив — возвращается -1. Пример: `arr=[1,2,3,4,2,2,5]` `x=2` результат: 1

Алгоритм решения:

1. Пройти циклом 'for' по всем индексам 'i' от 0 до 'size - 1'.
2. Если '`arr[i] == x`' — вернуть 'i' (первое вхождение найдено).

3. Если цикл дошёл до конца и ничего не нашёл — вернуть `-1`.

Тестирование:

```
Task 4.1
Введите размер массива: 5
arr[0] = 3
arr[1] = 2
arr[2] = 5
arr[3] = 4
arr[4] = 8
Введите x: 2
Индекс первого вхождения: 1
```

```
Введите размер массива: 4
arr[0] = 3
arr[1] = 4
arr[2] = 2
arr[3] = 6
Введите x: 5
Индекс первого вхождения: -1
```

№3

Текст задачи:

Поиск максимального. Дана сигнатура функции: `int maxAbs (int arr[]);`

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала наибольшее по модулю (то есть без учета знака) значение массива `arr`. Пример: `arr=[1,-2,-7,4,2,2,5]` результат: `-7`

Алгоритм решения:

1. Если размер массива равен 0 — вернуть 0.
2. Предположить, что первый элемент — максимум: `best = arr[0]`.
3. Пройти циклом по остальным элементам начиная с индекса 1.
4. Если `|arr[i]| > |best|` — обновить `best = arr[i]`.
5. Вернуть `best`.

Тестирование:

```
Task 4.3
Введите размер массива: 4
arr[0] = -4
arr[1] = 6
arr[2] = 32
arr[3] = 4
Максимум по модулю: 32
```

```
Введите размер массива: 5
arr[0] = 2
arr[1] = -8
arr[2] = 5
arr[3] = 4
arr[4] = 0
Максимум по модулю: -8
```

№5

Текст задачи:

Добавление массива в массив. Дана сигнатура функции: `int * add (int arr[], int ins[], int pos);` Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она

возвращала новый массив, который будет содержать все элементы массива `arr`, однако в позицию `pos` будут вставлены значения массива `ins`. Пример:
`arr=[1,2,3,4,5]` `ins=[7,8,9]` `pos=3` результат: `[1,2,3,7,8,9,4,5]`

Алгоритм решения:

1. Выделить память под новый массив размера ``arr_size + ins_size``
через ``new int[...]: int* Add(int arr[], int arr_size, int ins[], int ins_size, int pos)``
2. Скопировать первые ``pos`` элементов из ``arr``:

```
for (int i = 0; i < pos; ++i) {  
    result[i] = arr[i];  
}
```
3. Скопировать все элементы ``ins``, начиная с позиции ``pos``.

```
for (int i = 0; i < ins_size; ++i) {  
    result[pos + i] = ins[i];  
}
```
4. Скопировать остаток ``arr`` (элементы с ``pos`` до конца) со сдвигом на ``ins_size``.

```
for (int i = pos; i < arr_size; ++i) {  
    result[i + ins_size] = arr[i];  
}
```
5. Вернуть указатель на новый массив.

Тестирование:

```
Task 4.5  
Введите размер arr: 4  
arr[0] = 2  
arr[1] = 6  
arr[2] = 5  
arr[3] = 4  
Введите размер ins: 3  
ins[0] = 2  
ins[1] = 5  
ins[2] = 7  
Введите позицию вставки: 3  
Результат: [2, 6, 5, 2, 5, 7, 4]
```

```
Task 4.5  
Введите размер arr: 4  
arr[0] = 1  
arr[1] = 4  
arr[2] = 3  
arr[3] = 6  
Введите размер ins: 2  
ins[0] =  
1  
ins[1] = 2  
Введите позицию вставки: 0  
Результат: [1, 2, 1, 4, 3, 6]
```

№7

Текст задачи:

Возвратный реверс. Дана сигнатура функции: `int * reverseBack (int arr[]);`
Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала

новый массив, в котором значения массива `arr` записаны задом наперед.

Пример: `arr=[1,2,3,4,5]` результат: `[5,4,3,2,1]`

Алгоритм решения:

1. Выделить память под новый массив того же размера через ``new int[size]``.
2. Пройти циклом ``for`` от ``i = 0`` до ``size - 1``.
3. В ячейку ``result[i]`` записать ``arr[size - 1 - i]`` — то есть элемент с противоположного конца исходного массива.
4. Вернуть указатель на новый массив.

Тестирование:

```
Task 4.7
Введите размер массива: 4
arr[0] = 1
arr[1] = 2
arr[2] = 3
arr[3] = 4
Исходный: [1, 2, 3, 4]
Обратный: [4, 3, 2, 1]
```

```
Task 4.7
Введите размер массива: 4
arr[0] = 2
arr[1] = 0
arr[2] = 3
arr[3] = 5
Исходный: [2, 0, 3, 5]
Обратный: [5, 3, 0, 2]
```

№9

Текст задачи:

Все вхождения. Дана сигнатура функции: `int * findAll (int arr[], int x);`

Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, в котором записаны индексы всех вхождений числа `x` в массив `arr`. Пример: `arr=[1,2,3,8,2,2,9]` `x=2` результат: `[1,4,5]`

Алгоритм решения:

1. Первый проход. Посчитать количество вхождений ``x`` в массив — переменная ``count``.
2. Выделить память под массив размера ``count + 1``.
3. В ячейку ``result[0]`` записать ``count`` (сколько всего вхождений).
4. Второй проход. Пройти по массиву и в ячейки ``result[1..count]`` записать индексы всех вхождений ``x``.
5. Вернуть указатель на новый массив.

Тестирование:

Task 4.9

Введите размер массива: 3

arr[0] = 2

arr[1] = 2

arr[2] = 2

Введите x: 2

Количество вхождений: 3

Индексы: [0, 1, 2]

Task 4.9

Введите размер массива: 5

arr[0] = 3

arr[1] = 4

arr[2] = 3

arr[3] = 4

arr[4] = 1

Введите x: 3

Количество вхождений: 2

Индексы: [0, 2]

Task 4.9

Введите размер массива: 1

arr[0] = 0

Введите x: 3

Количество вхождений: 0

Индексы: []